

서로 다른 도시, 서로 다른 사람의 하루에서
같은 일이 벌어진다.

📍 1 서울 · 택시

88세

한참 기다린
택시의 문을 열려다,
손을 놓을 수밖에 없었다.

기사가 “예약 차량”
이라고 했다.

“저번에는 길가에서 30분동안
택시를 기다린 적도 있었다.”

📍 2 제주 · 키오스크

선택지
2~3개

국수집에서는
당황했고,
대학병원에서는 접수를
마쳤다.

“국수집에 비해,
병원 키오스크는 글씨가 크고
선택지가 2~3개밖에 안 돼서
쉽게 따라갈 수 있었어요”

📍 3 광주 · 병원 예약앱

대기 21명
도착 13명

나머지 8명은,
앱으로 두고
나중에 다시 왔다.

“오전 진료시간을 통으로 날렸다”

📍 식당 · 웨이팅앱

62세

앱을 몰라,
자리를 못 잡고 돌아설
수 밖에 없었다.

“디지털 기기가 원체 많아,
식당에 들어가기가 겁난다.”
-(68세 권 모 씨)”

서울

광주

제주

식당

“ 카페에서 혼자 키오스크로 커피 시키기도, 택시 앱 사용도, 병원 예약도 어렵다...”
네 사람 모두 스마트폰을 가지고 있었다. ₀₃

가지고 있는데도 막힌다.

2023년 노인의 67.2%가 정보화사회 적응에 어려움을 느낀다.



1 막힌 지점 1



어떤 화면인지
알 수 없다

— 예약 차량인지
빈 차인지

2 막힌 지점 2



선택지가 몇
개인지에 따라
결과가 갈린다

— 같은 키오스크,
다른 결과

3 막힌 지점 3



남이 먼저 쓴
경로가 있다는
것을 모른다

— 앱 예약 8명

4 막힌 지점 4



입장 방식
자체를 모른다

— 웨이팅 앱·QR
앞에서 돌아선다

보유만으로 설명되지 않는다면, 확인해야 할 곳이 한 군데 더 있습니다.

기기를 나눠주는 정책은 이 네 장면을 막지 못합니다.

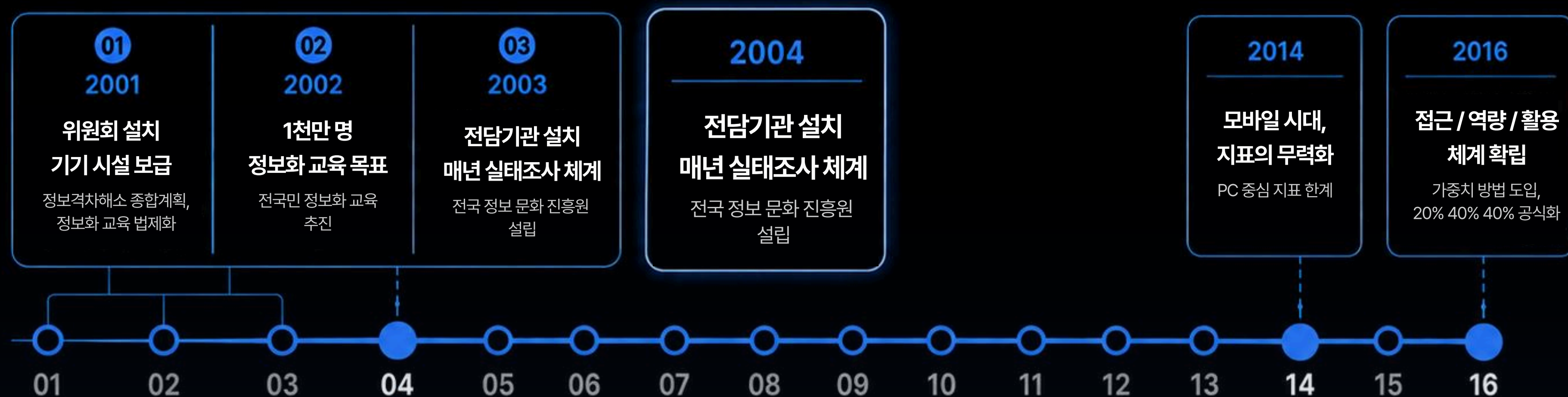
접근성은 개선되었는데, 왜 노인들은 여전히 어려움을 겪는가

-

디지털 리터러시는 접근성의 문제만이 아니기 때문입니다.

정책은 나눠주는 일에서 출발했다.

2001년부터 2016년까지, 예산은 대부분 보급과 접근에 집중됐다.



**디지털 접근성 보다는,
역량과 활용 문제라는 진단은 2004년에 이미 나왔습니다.**

그러나 측정하는 방식이 바뀌기까지는 10년이 더 걸렸다.
2014년에서야 지표를 손대고, 2016년에 가중치를 확정했다.

2014

단순 PC 접근 지표



모바일과 유/무선 융합이 확산되며,
pc중심의 보급 지표로는 격차를 반영할 수 없다는
문제가 드러남

유무선 통합 지수 시험도입



2016

접근 20 / 역량 40 / 활용 40

접근 20%	역량 40%	활용 40%
-----------	-----------	-----------

'얼마나 갖고 있는가' 보다,
'기본 심화 이용기술과 질적 활용'의 중요성 인식

NIA : 디지털 정보격차지수 공식 전환



확정된 가중치
접근 20% · 역량 40% · 활용 40%

"얼마나 갖고 있는가"보다 "이용기술과 질적 활용"으로 전환:
역량과 활용에 80%를 배정한 것은 2016년이 되어서였습니다.

격차는 하나의 숫자가 아니다.
접근·역량·활용은 서로 다른 질문에 답한다.

01 접근Access

가지고 있는가.

디지털 기기와 휴대폰을 보유하고 있는가를 묻는다



주요 측정 항목

✓ 스마트폰 보유 여부

✓ 디지털 기기 보유 여부

02 역량Skills

스스로 다룰 수 있는가

기기를 설정하고, 필요한 기능을 직접 사용할 수 있는지를 묻는다.



주요 측정 항목

✓ 기기 환경설정

✓ 무선 네트워크 연결

✓ 파일 전송

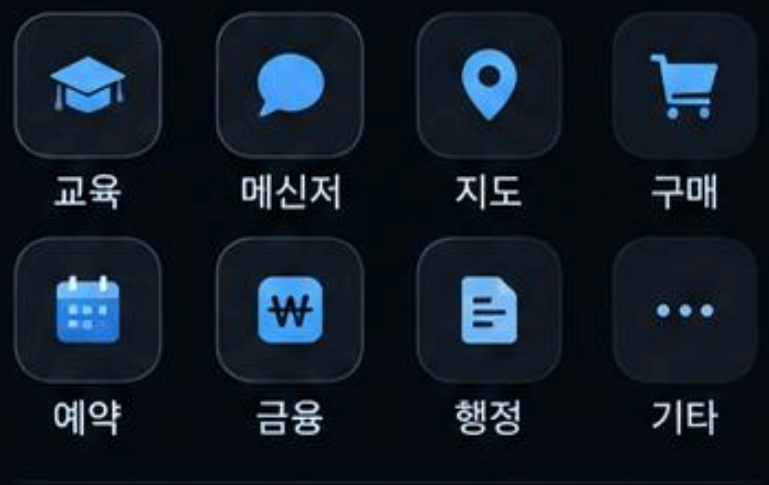
✓ 앱설치, 삭제

✓ 보안검사 및 관리

03 활용Usage

얼마나 넓게 쓰는가.

일상생활에서 다양한 목적의 서비스를 이용하는지를 묻는다.



주요 측정 항목

✓ 교육. 학습

✓ 메신저

✓ 지도. 교통

✓ 구매. 예약

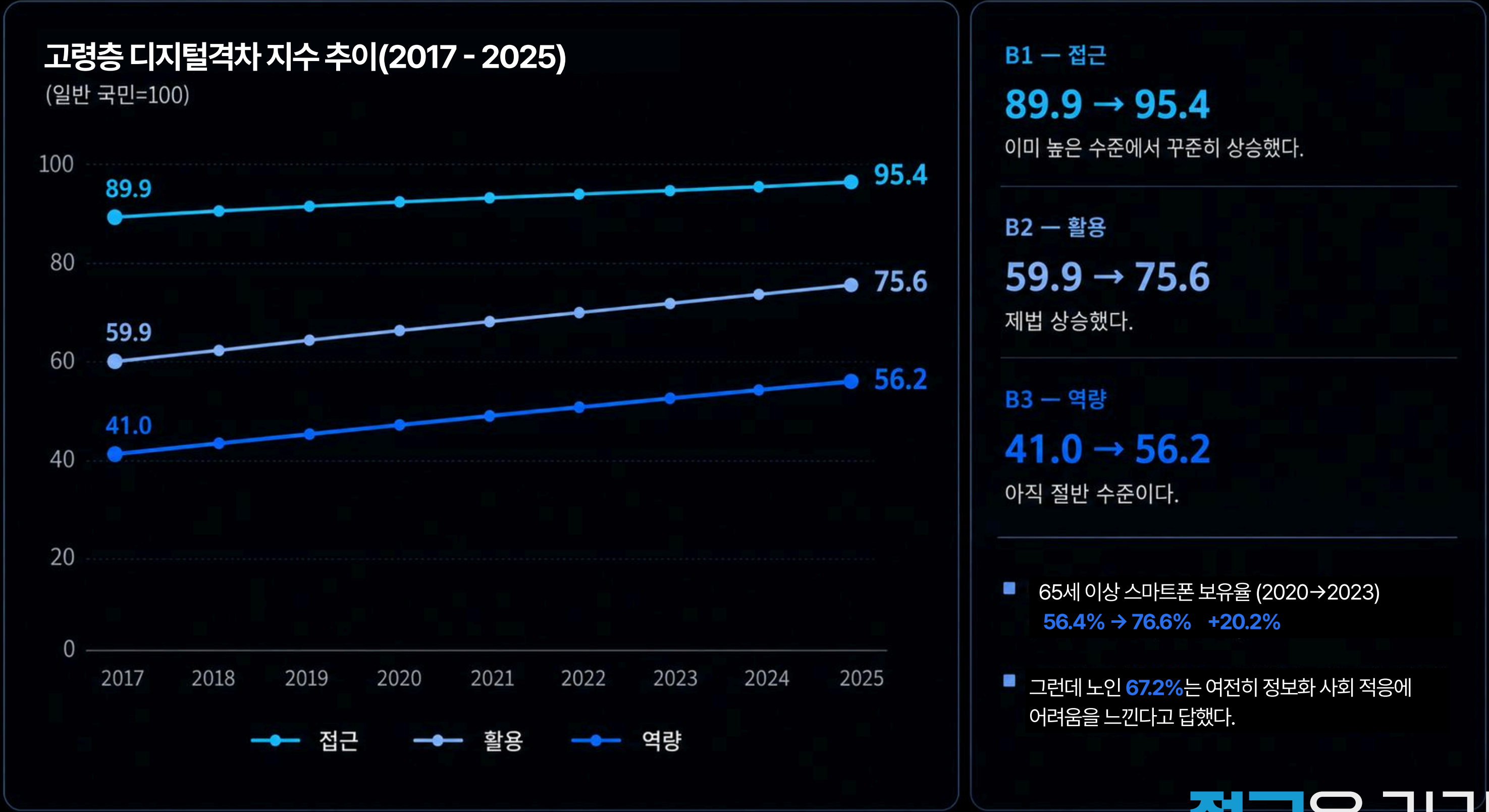
✓ 금융

✓ 행정 서비스

NIA, -

접근 가능한 것과 얼마나 쓰는 것은 다른 질문이다.
1장의 네 사람은 접근에서는 통과하고 역량에서 막혔다.

역량은 접근을 따라가지 못했다.
일반 국민을 100으로 놓고 9년을 이어 붙였다.



접근은 기기 보급의 문제였고,
역량은 기기를 준 다음 문제였습니다.

법과 예산은 뒤늦게, 그러나 빠르게 움직였다.
2020년에 고령자를 명시하고, 2년 사이 세 차례 개정이 몰렸습니다.

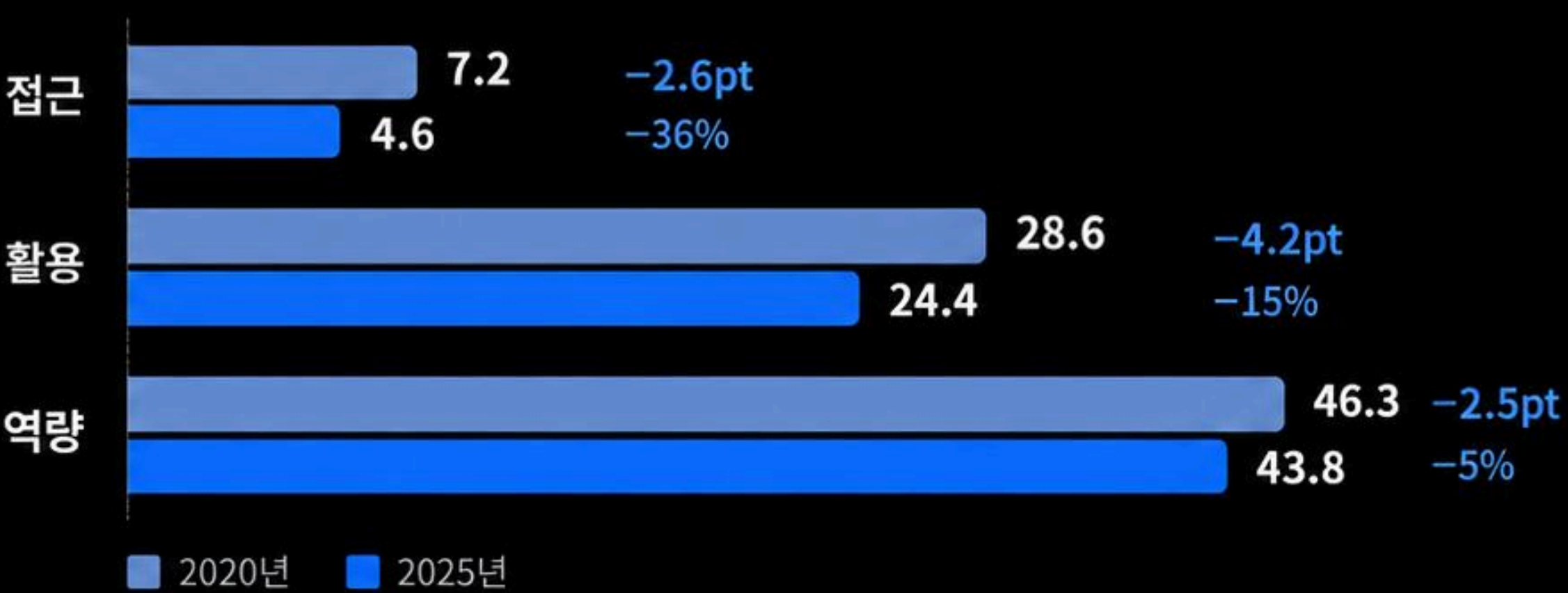
2020년에 고령자를 명시하고, 2년 사이 세차례 개정이 몰렸다.



여기까지는 성과입니다.

교육은 늘었지만, 역량 격차는 그대로였다.
287만명이 교육을 받은 그 기간에 역량 격차는 단 5%만 줄었습니다.

고령층 잔여격차 비교 · 2020년 vs 2025년 (100 - 지표, 점)



B1 — 접근 잔여격차

-36%

이미 낮은 수준에서 더 줄었다.

B2 — 활용 잔여격차

-15%

제법 줄었지만 남아 있다.

B3 — 역량 잔여격차

-5% → 43.8

가장 크고, 가장 천천히 줄었다.



2023년 스마트폰 보유율 격차

5.1%p

(51.8 vs 56.9)



모바일기기 이용역량 격차

23.4%p

(72.0 vs 95.4)

고령층 잔여격차 비교 NIA, 2020년 vs 2025년 (100 - 지표, 점)

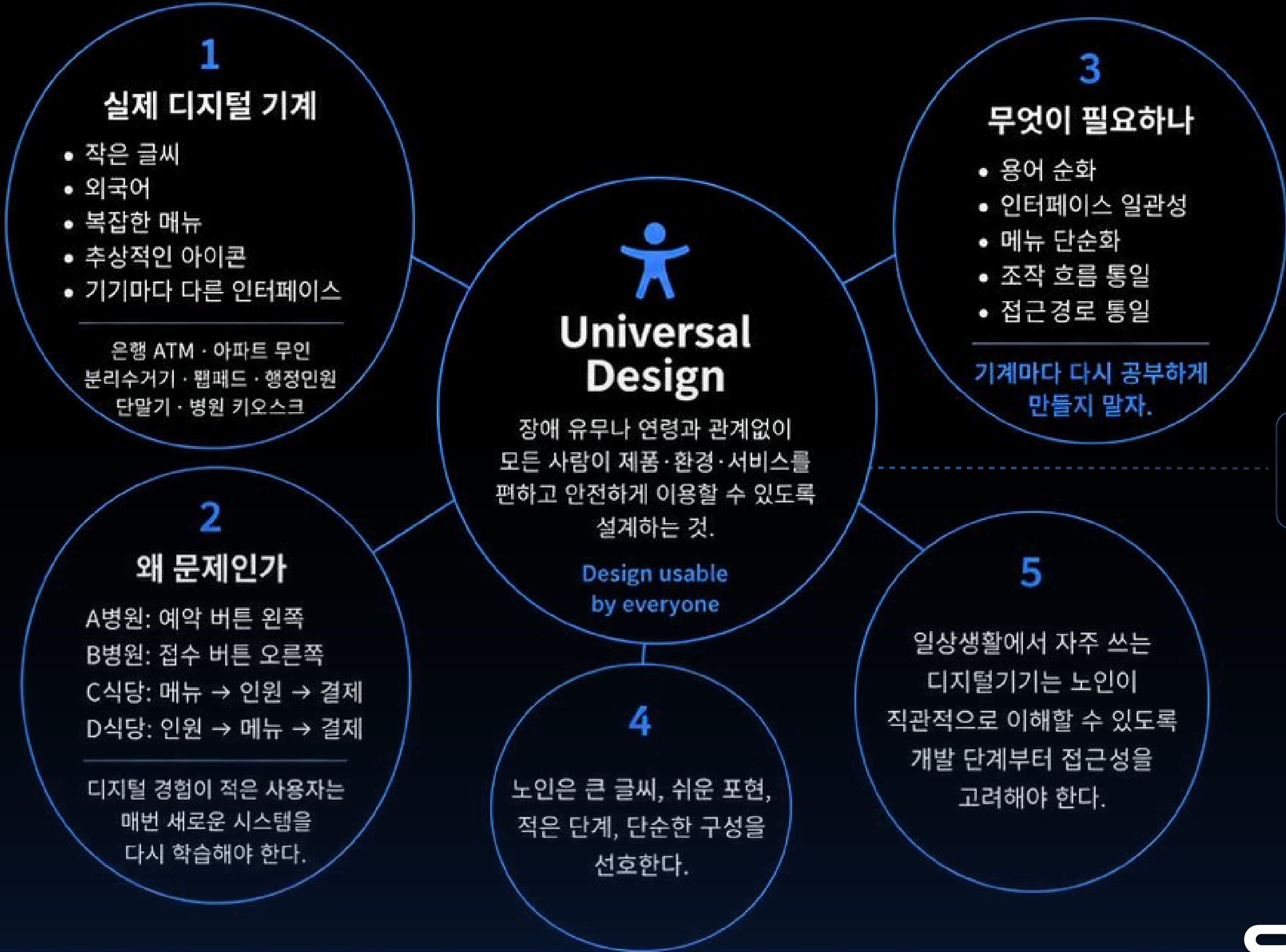
이 데이터만으로 교육의 효과를 평가할 수는 없습니다.
다만 교육만으로 설명되지 않는 요인이 있는지는 물을 수 있습니다.

정부의 디지털 리터러시 정책은 양적, 질적으로 확장하는데 왜 정체인가?
왜 노인들은 여전히 어려움을 겪는가?

-

디지털 리터러시는 정부의 교육 정책만으로는 달성되지 않기 때문입니다

정부의 교육은 양적, 질적으로 확장하는데 왜 활용은 정체인가 기계마다 다시 공부하게 만들지 말아야합니다.



노인은 디지털 경험이 적은 사용자입니다.
낮은 인터페이스, 복잡한 화면, 작은 글씨와 아이콘.
단순한 불편이 아닌 실제 이용을 가로막는 장벽이 될 수 있습니다.



그래서 설계부터 고려하는 유니버설 디자인이 필요합니다.
특정 소수만을 위한 기능이 아닌,
처음부터 모든 사용자를 함께 고려하는 설계가
더 나은 접근성과 포용적인 사회를 만들 수 있습니다.

디지털 포용은 교육만의 문제가 아닌,
유니버설 디자인의 문제이기도 합니다.

그러나 현행 접근성 지침은 다소 한계가 있다.
국가기관에는 "보장하여야 한다", 민간에는 "노력하여야 한다"입니다.

B1

존재하는 지침

☒

무인정보단말기 접근성 지침

☒

장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진 관련 고시

☒

2024년 음성·영상·수어·낮은 자세 키오스크 등 범위 확대

☒

2026년 디지털정보제품 사용·보편설계 관련 제도적 흐름

“

비록 위 두 지침은 강제성이 없어 권고적 효력에 그친다는 점에서
실효성 측면에서 한계가 있으나...

”

① 국가인권위원회 결정문(2023.12.7.)·무인정보단말기 접근성 결정(23진정1711) 관련

“

민간 지능정보서비스 제공자와 지능정보제품 제조업자에게
노인이 이해하기 쉽고 간편하게 사용하는 보편적 설계를
새로운 디지털기기에 적용하도록 일정 부분은 의무화할 필요가 있다.

”

① 국가인권위원회 결정문(2023.12.7.)·관련 부분



국가기관
보장 ‘의무’

VS



민간 사업자
노력 ‘의무’

2024년 신설된 과태료 조항이 공백을 일부 메웠지만, 제도기반 외에 현장의 대응 및 적응 여부는 지켜볼 과제입니다.
출처: 국가인권위원회 결정문(2023.12.7) - 과학기술정보통신부 관련 고시

강제든 권고든, 개선 여부는
사업자의 자발성과 이용자의 신고에 맡겨져 있습니다.

기준을 통과해도, 쓸 수 있는 것은 아니다

규범이 존재하는 것과, 그것이 현장에서 어떻게 집행되고 관측되는지는 별개의 문제입니다.

그래서 직접 보았습니다.

접근성 기준은 개별 화면이 잘 만들어졌는지를 봅니다.
열 개 서비스가 모두 기준을 통과해도, 열 개가 서로 다르게 생겼을 수 있습니다.

기준이 답하는 것

KCAG 2.2>접근성

기준이 답하지 않는 것

실질적 사용성

의미 있는 모든 청각 정보는 대체 콘텐츠(텍스트, 지시등)와 함께 제공 필요

미준수

기준이 답하는 것

대비는 충분한가 · 버튼은 충분히 큰가 · 이름은 읽히는가 ·
자동으로 움직이지 않는가

준수

음성안내

지시등

탑승권 Boarding Pass

▶▶▶

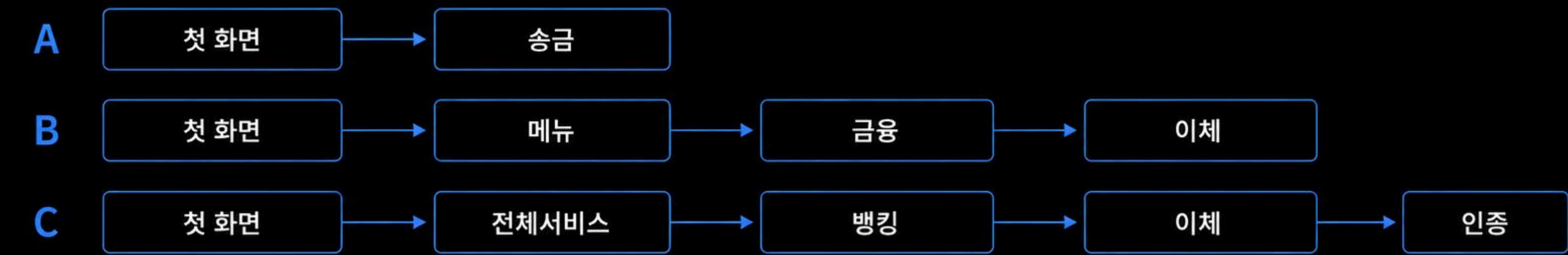
TO BE

기준이 답하지 않는 것

버튼이 어디에 있는가 · 무엇이라고 불리는가
· 몇 번째에 나오는가 · 다른 서비스와 같은 자리인가

같은 일을 하는데, 그 길이 서비스마다 다르다.
송금 기능에 들어가는 경로를 세 서비스에서 나란히 놓아봤습니다.

송금 기능에 들어가는 경로를 세 서비스에서 나란히 놓아봤습니다.



세 가지가 다르다

	A	B	C
이름	송금	이체	이체
위치	첫 화면	메뉴 안	메뉴 두 단계 안
단계	1	3	4

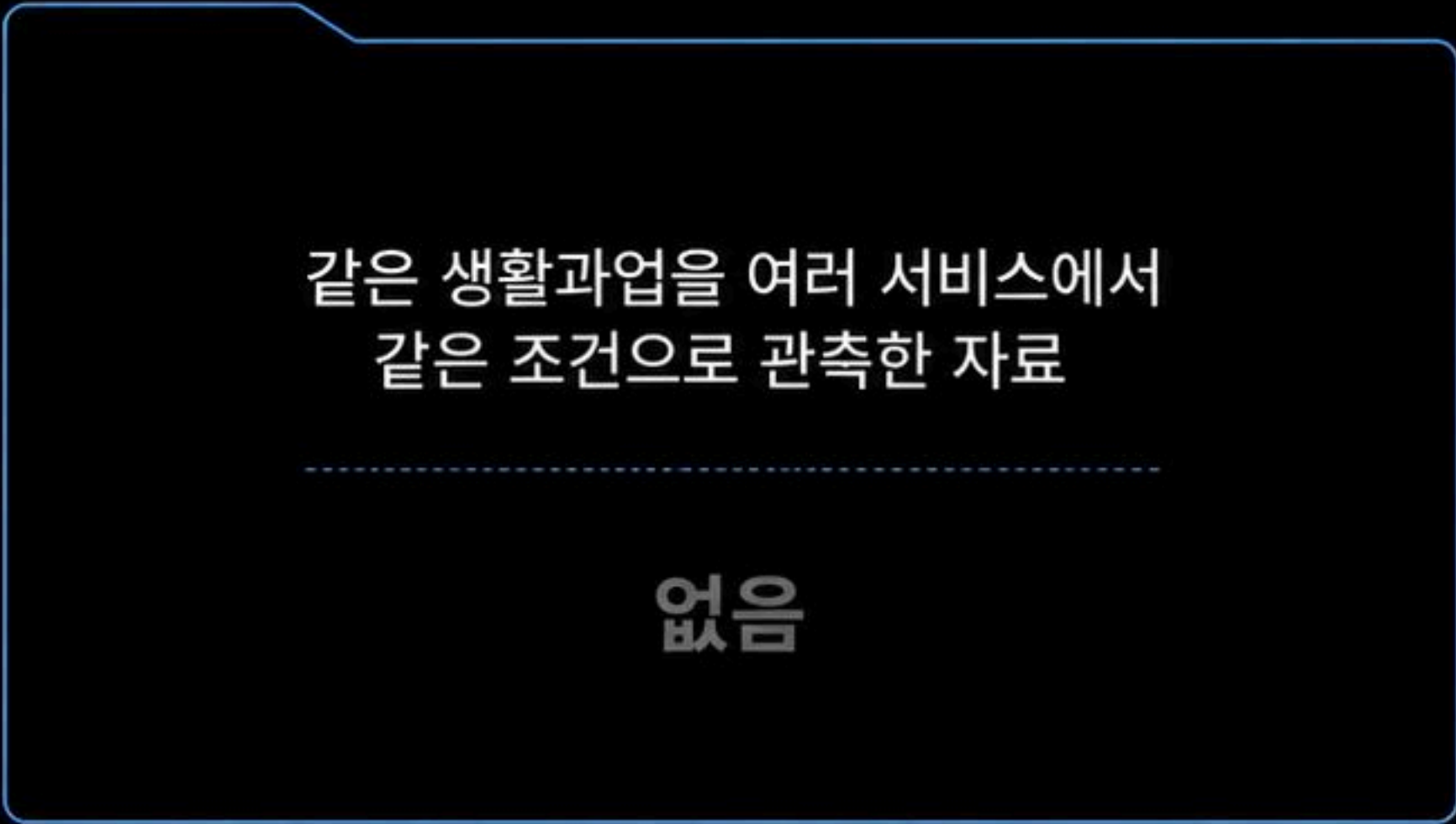
한 곳에서 배운 것이, 다른 곳에서 다시 배워야 할 것이 됩니다.

사람의 자료는 이미 있다. 근데 진입하는 길에 대한 자료가 없다.
25년 동안 우리는 교육 쪽을 매년 조사해 왔습니다.

B1 축적된 것



B2 축적되지 않은 것



저희가 찾은 범위에서, 같은 과업의 길을 나란히 놓고 본 자료는 없었습니다.

추론을 버리고, 과업을 고정했습니다.

화면에서 기능을 추론하지 않고, 정하고 경로를 따라갔습니다.

페이지 → 기능 추론 → 서비스 비교

과업 고정 → 경로 관측 → 같은 과업 안에서 비교

**사이트를 열기 전에, 목적지부터 정했습니다.
무엇을 할지, 어디까지 가면 성공인지, 무엇을 하지 않을지를 먼저 고정했습니다.**

첫 화면만 찍지 않았습니다. 이어지는 과업을 기록했습니다.

처음 보이는 화면과, 과업까지 가는 과정을 따로 남겼습니다.

S0 — 처음 보이는 화면 무엇이 바로 보이는가 어디에 있는가 메뉴를 열어야 하는가 무엇이 화면을 가리는가		과업까지 가는 과정 첫 화면 메뉴 열기 뱅킹 이체 인증		
두 경로를 분리한다	개념	정의	예시	
	Task Flow (서비스가 요구한 경로)	과업 수행에 필수인 상태변경만	메뉴 → 이체	
	Experienced Flow (실제로 거친 경로)	필수가 아닌 조작까지 포함한 전체	팝업 닫기 → 메뉴 → 이체	
	차이 = 방해 단계	Experienced – Task	1	

스크롤은 클릭 수에 넣지 않았습니다. 팝업 닫기도 과업 깊이에 억지로 포함하지 않았습니다.

만일 세 번 눌렀다는 숫자만 남기면, 왜 세 번인지가 사라집니다.

스크린샷 한 장으로는 버튼 크기를 모릅니다.
한 화면에서 5가지 근거를 바탕으로 분석하였습니다.

DOM | 무엇이 버튼이고 무엇이 링크인가



AX 트리 | 실제로 읽는 이름



모바일 페이지



CSS · 좌표 | 글자 크기, 색, 위치, 무엇이 무엇을 덮는가



스크린샷 | 사람 눈에 실제로 보인 화면



액션 | 대표기능까지 누른 경로

브라우저가 이미 아는 값은 브라우저에서 가져오고,
모델을 학습합니다.

- 390 × 844 CSS px
- 모바일 UA · ko-KR
- 로그인 없음 · 신규 세션
- 동일 대기 규칙

스크린샷이 아니라, 화면의 증거를 함께 분석하였습니다.

사람 눈으로 적지 않고, 브라우저가 아는 값을 같이 받았습니다.

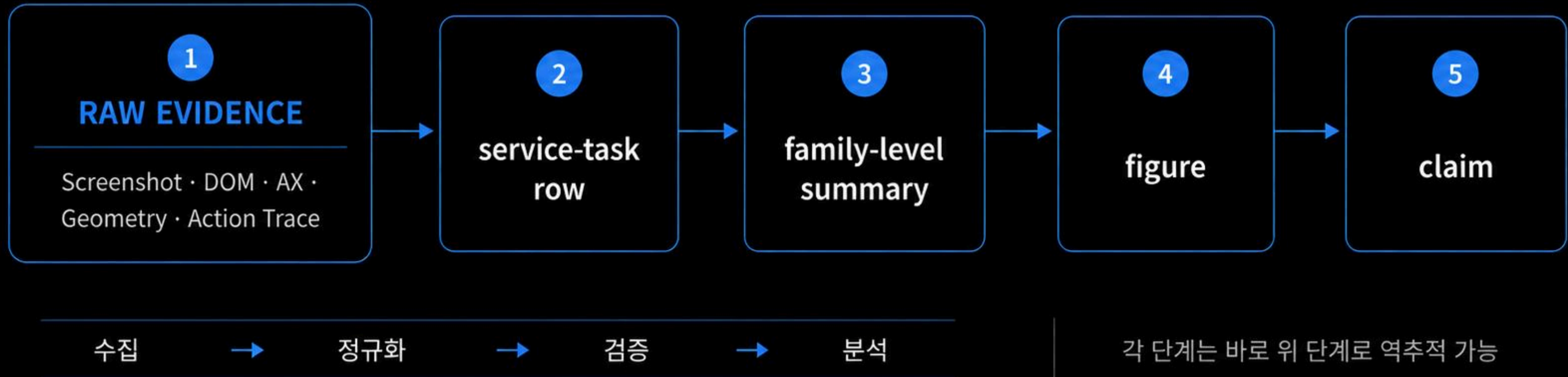


수집·정규화·검증·분석

390 × 844 CSS px · 모바일 UA · ko-KR · 로그인 없음 · 새 세션 · 동일 대기 규칙

원증거에서 행을 만들고, 그 행에서 통계를 만들고, 그 통계 시각화합니다.

그리고, 재현성을 담보하였습니다.
임의로 분석되지 않도록 확실한 체계를 만들었습니다.



'이 버튼이 여기 있었다'는 판단을, 나중에 다시 확인할 수 있게 만들었습니다.

과업을 고정하는 것과, 그 경로를 안정적으로 관측하는 것은 다른 문제였습니다

50개를 전부 돌린 뒤에 알게 된 것입니다.

우리 쪽에서 깨진 것

수집 도구의 한계

- 대표기능 후보를 못 잡은 경우
- 셀렉터·타이밍·동적 렌더링에서 놓친 경우
- 경로는 갔는데 증거가 일부만 남은 경우
- 관측은 됐지만 usable evidence로 달하지 않은 경우

대상 쪽에서 막은 것

서비스의 성질

- 로그인·본인인증을 먼저 요구
- 앱 설치를 요구하고 웹에서 진행 불가
- 자동 접근 차단
- 해당 기능이 모바일웹에 없음

왼쪽은 저희가 더 잘 만들면 줄어듭니다.

오른쪽은 저희가 잘 만들어도 남습니다.

+ 7개 유형 종료 지점

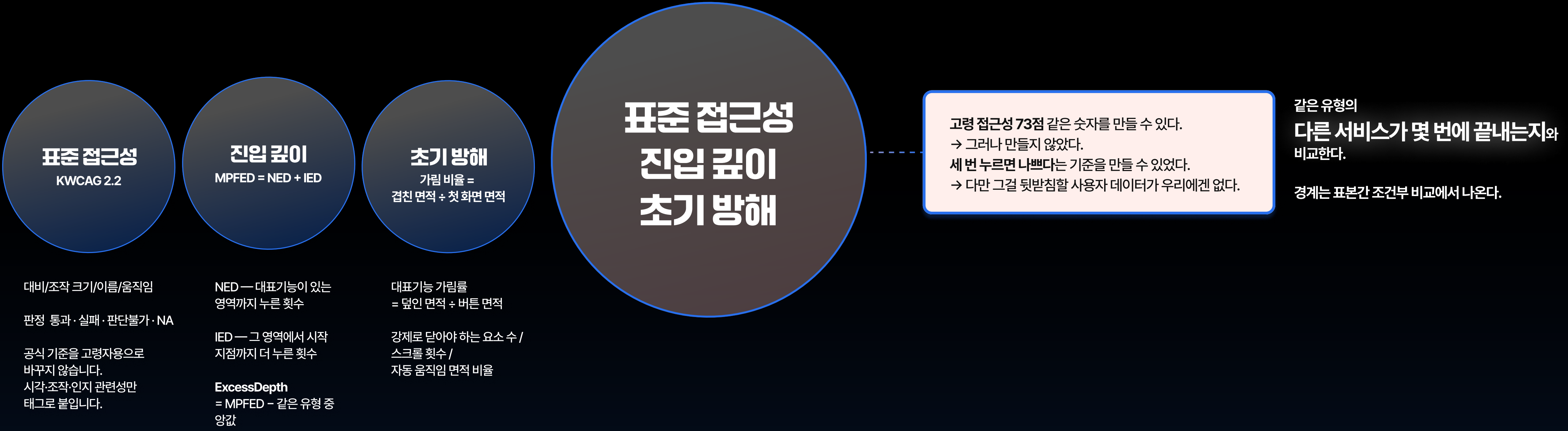
검색·조회	검색어 제출(QUERY)
뉴스·영상	본문 노출 또는 재생 시작
쇼핑·예약	상품 상세와 핵심 정보 노출
지도·장소	장소 검색 전송 또는 상세 노출
커뮤니티·메시지	스레드·작성창 또는 로그인 요구
금융·결제	기능 진입 또는 인증 요구
도구·유틸리티	첫 사용 가능 상태

오른쪽 항목 중 일부는 사람이 이용할 때도 똑같이 요구되는 것들입니다.

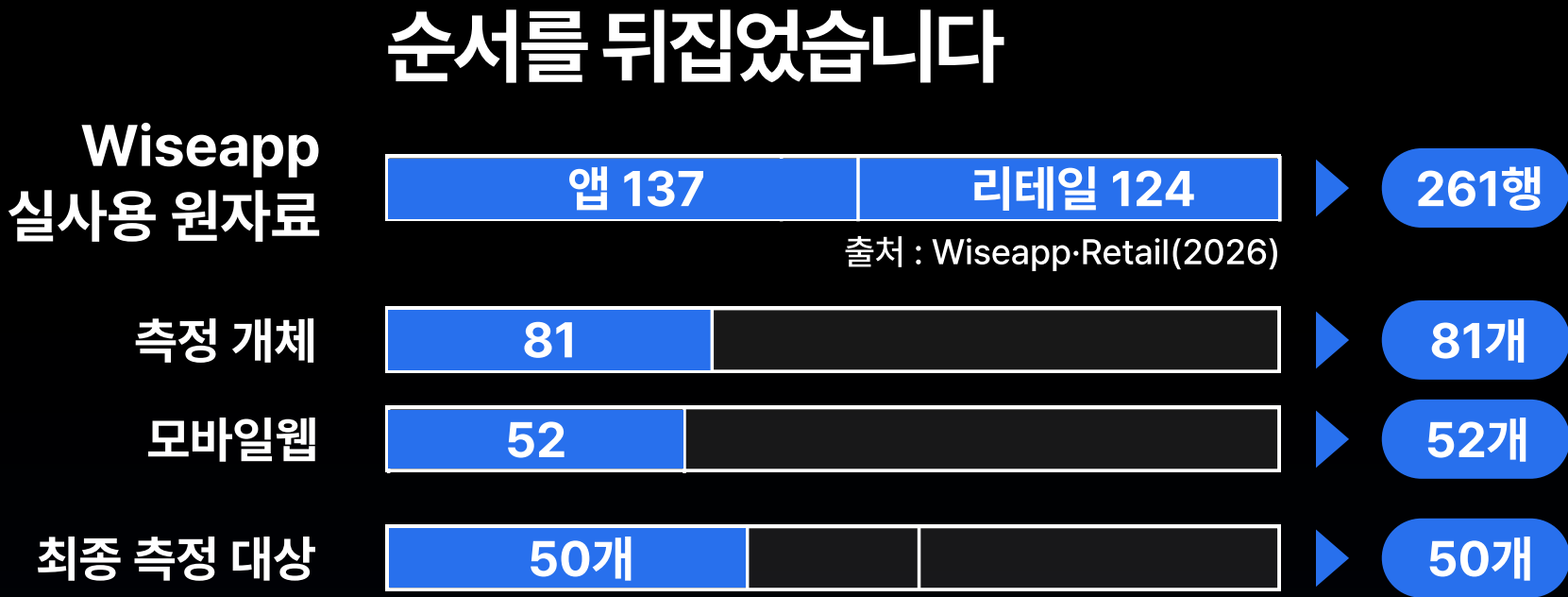
07

하나로 합치면 무엇을 고쳐야 할지 사라진다.

표준 접근성, 진입 깊이, 초기 방해를 따로 둔다.



인증받은 사이트에서 시작하지 않았다.
고령층이 실제로 많이 쓰는 서비스에서 모집단을 먼저 만들었습니다.



261행 → 81개

81개 → 50개

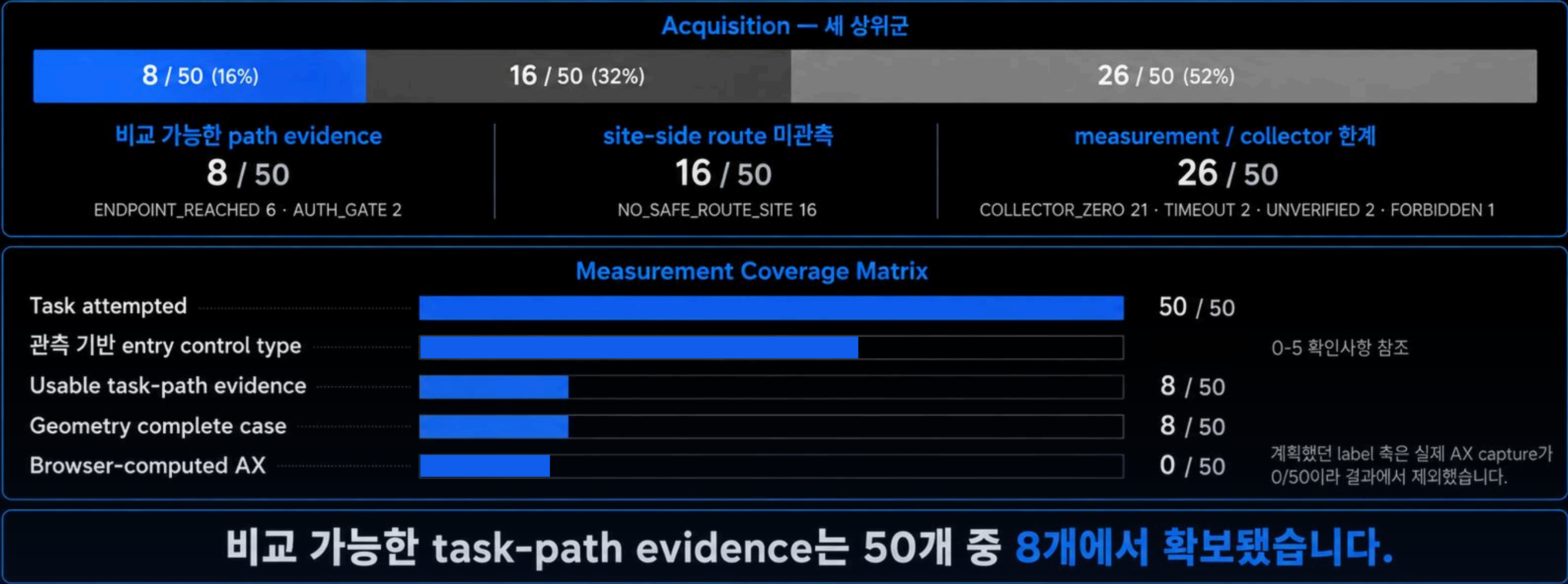
공식 모바일웹으로 열리지 않는 것은 빠집니다.
앱 전용, 리다이렉트 실패, 접근 차단.

- Wiseapp — 어떤 서비스를 열어볼지
(앱 137 / 리테일 124)
- KWCAG 2.2 — 무엇을 기준으로 보는지
- WA 품질인증 — 디지털접근진흥원 ,
kcag 인증 대상 사이트
- 브라우저 런타임

50개를 전부 시도했고, 어디서 멈췄는지를 켜줍니다.

표준 접근성, 진입 깊이, 초기 방해를 따로 둔다.

같은 과업을 같은 조건으로 걸었을 때, 무엇이 어디까지 관측됐는지 보여드립니다.



절차는 같았으나, 시작점은 같지 않았습니다.

검증한 8개 사례에서, 한 번에 진입한다는 점은 같았습니다. 위치와 표현 형태는 달랐습니다.

1234

56

78

진입 zone

TOP_LEFT	1
TOP_CENTER	2
TOP_RIGHT	1
MID	2
BOTTOM	2
5개 zone	

진입 control type

TEXT_LINK	6
ICON + TEXT	2
2종	

같았던 것

한 번에 진입하는 절차

sequence

SELECT_FUNCTION

8 / 8

activation depth

1

8 / 8

menu dependency

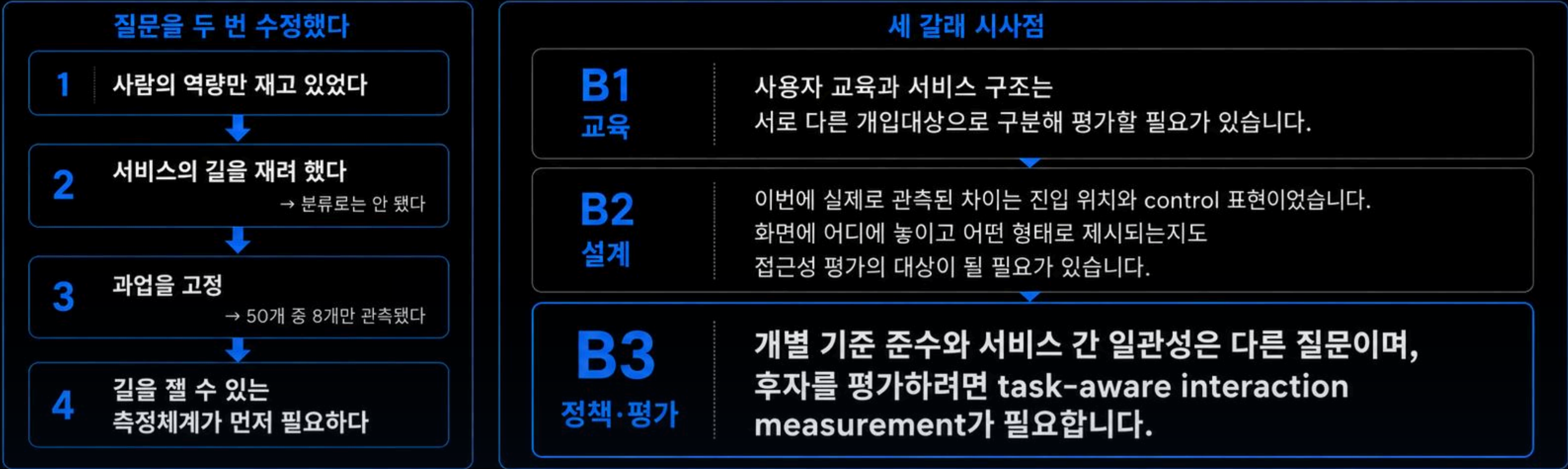
False

8 / 8

관측된 8개 사례에서는 '몇 번에 닿는가'보다 '어디서 시작하는가'가 달랐습니다.

사용자가 느끼는 접근성을 비교하려면, 그 길을 알 수 있어야합니다.

저희가 확보한 것은 서비스의 지도가 아니라, 그 지도를 그리려면 무엇이 필요한지에 대한 목록입니다.



사용자의 역량 문제와 서비스 구조의 문제를 분리해서 보려면 — 서비스 구조부터 제대로 썰 수 있어야 합니다.

- 1 고령 사용자 실험이 아니라 모바일웹 구조 관측 연구입니다. 실제 인지부하·사용실패·전이효과를 입증하지 않았습니다.

2 관측 조건은 390×844 · 모바일웹 · 로그인 이전으로 한정됩니다.

3 계열마다 과업 증가성의 강도가 다를 수 있습니다.

4 21장은 n=8 사례 기술이며 분포 추정이 아닙니다. 선택편향 가능성이 있습니다.

5 계획한 8축 중 label 축은 AX capture 0/50으로 결과에서 제외했습니다.

안 보이는 문제와 못 찾는 문제는 다르다.

노인들이 길을 잃는 것만의 문제가 아니다.

같은 목적지로 가는 길이, 서비스마다 다르게 생겼습니다.

교육해야 할 사용자의 문제와,
다시 배우게 만드는 서비스의 문제를 분리해서 봐야 합니다.

반복교육만으로는 구조적 차이를 없앨 수 없습니다.
한 서비스에서 배운 조작이 다른 서비스에서도 재사용되려면 **예측 가능한 진입구조**가 필요합니다.



접근성은 '보이는가'에서 끝나지 않습니다.
무엇이라고 부르는지, 어디에 있는지, **어떤 순서**로 도달하는지도 설계 대상입니다.



개별 사이트의 기준 준수와 서비스 간 일관성은 다른 질문입니다.
KWCAG 준수 여부와 함께 실제 생활과업의 **진입 흐름**도 관측할 필요가 있습니다.

저희는 길을 찻습니다. 여기까지가 저희가 말할 수 있는 것입니다.

감사합니다.

왜 노인들은 여전히 디지털 사회에서 길을 잃는가?

DSJA_5th : EDGE

류지환, 한종우, 배민희